www.csvtuonline.com

Printed Pages : 6

Roll No. .....

# 237412(37)
# 037512(37)

## Diploma in Engg. (4th Semester) Examination, (April - May), 2016

**(Old Scheme)**

## Material Technology

*Time Allowed* : 3 hours *Maximum Marks* : 100
*Minimum Pass Marks* : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

**All** questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

1. (*a*) What do you understand by destructive and non-destructive tests? List their types. 5

विनाशी एवं अविनाशी परीक्षणों से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकारों की सूची बनाइए।

(*b*) Why are alloys generally used in engineering field? 5

साधारणत: इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिश्रधातुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है?

***अथवा / OR***



www.csvtuonline.com



List the main engineering requirements of materials. 5

पदार्थों की प्रमुख यांत्रिक आवश्यकताओं की सूची बनाइए तथा समझाए।

2. (*a*) What is meant by crystal imperfection? State the effect of their presence in materials. 5

क्रिस्टल त्रुटि से आप क्या समझते हैं? इसके कारण पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए।

(*b*) Differentiate between edge dislocation and screw dislocation. 5

किनारे की स्थान भ्रष्टता एवं स्क्रू की स्थान भ्रष्टता में अंतर स्पष्ट कीजिए।

***अथवा / OR***

Define crystal structure, crystal lattice, grain and grain boundaries. 5

क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल जालक, कण तथा कण परिसीमाओं को परिभाषित कीजिए।

3. (*a*) Explain briefly metallurgical microscope with labelled diagram. 5

मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप का नामांकित चित्र के द्वारा संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(*b*) Explain the effect of Recrystallization on properties of metal. 5

धातु के गुणों पर रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रभाव होता है?



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



4. Explain phase rule and its application. Also write the process of construction of equilibrium diagram. 10

फेज नियम को तथा इसकी उपयोगिता को समझाइए। साम्य आरेख खींचने की विधि को भी लिखिए।

*अथवा / OR*

Sketch the iron-carbon equilibrium diagram, label various areas on it and explain in brief. 10

आयरन-कार्बन साम्य आरेख बनाइए, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए एवं संक्षेप में समझाइए।

5. Explain in short (any **three**) : 10

(*a*) Quenching

(*b*) Tempering

(*c*) Normalising

(*d*) Pack carburising

किन्हीं तीन पर संक्षेप में लिखिए :

(*a*) क्वेंचिंग

(*b*) टेम्परिंग

(*c*) नॉर्मलीकरण

(*d*) पैक कार्बुराइजिंग

6. (*a*) What is tool steel? What are the properties of tool steel? 5

टूल स्टील क्या है? टूल स्टील के गुण लिखिए।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



(*b*) State the effect of carbon content on properties of steel.

कार्बन की मात्रा के इस्पात के गुणों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। 5

*अथवा / OR*

State the properties and uses of grey cast iron. 5

धूसर ढलवें लोहे के गुणों एवं उपयोगों को लिखिए।

7. (*a*) List the properties and uses of copper. 5

कॉपर के गुणों एवं उपयोगों की सूची बनाइए।

(*b*) Explain Aluminium with properties and uses.

एल्युमिनियम को गुणों एवं उपयोगों के द्वारा समझाइए। 5

*अथवा / OR*

Explain the composition, properties and specific application of brass.

ब्रास की संरचना, गुण एवं विशिष्ट उपयोग को समझाइए।

8. Write short notes on any **four** of the following :

(*a*) Ceramic

(*b*) Refractory material

(*c*) Natural and synthetic abrasive material

(*d*) Lubricants

(*e*) Rubber



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



निम्न में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

(*a*) सिरेमिक

(*b*) उच्चतापसह पदार्थ

(*c*) प्राकृतिक तथा कृत्रिम अपघर्षी पदार्थ

(*d*) लुब्रीकैन्ट्स

(*e*) रबर 10

**9.** Write important engineering properties of plastics? List the various fabrication processes of plastics. 10

प्लास्टिक के प्रमुख इंजीनियरिंग गुणों को लिखिए। प्लास्टिक की विभिन्न फैब्रीकेशन विधियों को सूचीबद्ध कीजिए।

***अथवा / OR***

What is powder metallurgy? Briefly state its process. What are its advantages, limitations and uses? 10

चूर्णधातु की तकनीक क्या है? संक्षेप में इसकी विधि समझाइए। इसके लाभ, सीमाओं एवं उपयोग की चर्चा करें।

**10.** Write short notes on (any **two**) : 5×2=10

(*a*) F.R.P. and its applications

(*b*) Super Conductivity

(*c*) Corrosion and types of corrosion

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(*a*) एफ.आर.पी. एवं इसके उपयोग



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



(*b*) सुपर कंडक्टिविटी

(*c*) संक्षारण एवं संक्षारण के प्रकार

———



www.csvtuonline.com